

파이썬 데이터 분석 기초

with AI

코드를 몰라도 데이터로 결론을 내는 법

NumPy · Pandas · Seaborn · Scikit-learn · ChatGPT · NotebookLM

강사 소개

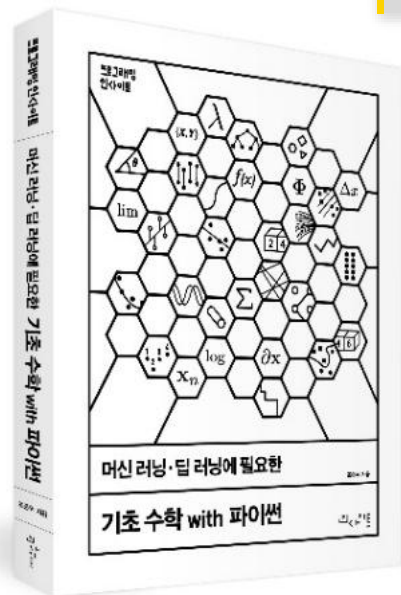
이 수업에서 다루는 것



조준우 강사 소개

metamath@gmail.com

8년 차 인공지능 전문 강사 | 섬유공학 박사



연구 분야

인체 표면 레이저 스캔 데이터로부터 의복 패턴 자동 생성하기

Segmentation

Marching Cube

Reconstruction

Surface Decimation

ROI Segmentation

DART Point

- 2018~2019: 패스트캠퍼스 머신러닝을 위한 기초 수학 강의
- 2020: 머신러닝·딥러닝에 필요한 기초 수학 with 파이썬 출간
- 2021: 서울 이노베이션스퀘어 딥러닝 중급과정 강사 외 다수 강의
- 2022: 동북권 이노베이션스퀘어 머신러닝·딥러닝 기본과정 강사
 - 국가 수리과학 연구소 초청 세미나
 - 패스트캠퍼스 이어드림 스쿨 이산수학 강의
 - 유튜버 슬기로운 통계생활과 콜라보로 꼼꼼한 딥러닝 출시
- 2023: 삼성전자 DS사업부 파이썬 강의, 데이터 분석 강의
 - KT AICE Basic, Associate 자격 과정 코치
 - LIG 넥스원, SRT, 현대, 디지털정부위원회 등 다수 교육
- 2024: 동북권 이노베이션스퀘어 빅데이터 분석 기사 과정 강사
 - 앨리스 코딩 트랙과정 코치
 - 대구 디지털혁신 진흥원 출강
- 2025: LG 유플러스 Why Not SW 캠프 강사
 - 해양수산부 AI활용능력 자격취득 과정 강사
 - 인공지능 사관학교 6기 공통과정 강사
- 블로그: metamath1.github.io/blog, 한국어로 찾기 힘든 자료 위주로 정리

머신러닝·딥러닝에 필요한 기초 수학 with 파이썬, 조준우, 인사이트

수업 개요

이 수업에서 다루는 것

학습 내용

- 데이터 분석에 꼭 필요한 최소한의 파이썬 문법
- 핵심 분석 패키지 사용법 중심으로 학습
- AI 도구(ChatGPT 등)를 분석 보조 수단으로 적극 활용

핵심 패키지

NumPy
수치 연산

Pandas
데이터 처리

Seaborn
시각화

Scikit-learn
머신러닝

수업 방식

- 1 개념 설명 핵심 원리만 압축하여 설명
- 2 예제 따라하기 준비된 코드를 직접 실행하며 흐름 파악
- 3 AI 활용 실습 ChatGPT로 코드를 생성하고 수정하며 적용
- 4 프로젝트 배운 내용을 종합해 실제 데이터 분석 수행

학습 목표

수업을 마치면 할 수 있습니다

01

코드 읽기

파이썬 코드의 흐름을 읽고
실행 결과를 예측한다

02

분석 이해

데이터 분석이 어떤 과정으로
이루어지는지 설명한다

03

전처리 적용

결측치·이상치 처리 등
전처리 기법을 이해하고 적용한다

04

ML 원리 이해

머신러닝 모델이 어떻게
학습하고 예측하는지 이해한다

05

AI 도구 활용

AI 채팅으로 코드를 생성하고
결과를 해석한다

06

보고서 작성

NotebookLM으로 분석 결과를
보고서·슬라이드로 정리한다

종합 목표 — 업무에서 주어진 데이터를 컴퓨터 도구로 처리하고, 스스로 결론을 도출하는 실무 역량 확립

1일차

파이썬 문법 기초

파이썬 핵심 문법
변수 · 자료형 · 조건문
반복문 · 함수

예제 따라하기
개념 설명 → 예제 실행
→ AI와 함께 직접 작성

미니 프로젝트
AI를 활용한
간단한 데이터 처리 과제

학습 방식

- 파이썬을 처음 접하는 분도 따라올 수 있도록 최소 문법만 다룹니다
 - 각 문법 개념을 배운 직후 AI 채팅으로 코드를 작성하고 직접 수정해 봅니다
 - 미니 프로젝트는 당일 배운 문법으로 실제 문제를 풀어보는 종합 실습입니다
-

2일차

NumPy & Pandas 실습

오전 · NumPy

NumPy 핵심 문법 학습

실습: 고장 센서 판별 데이터 분석

1일차 미니 프로젝트를 NumPy 방식으로 리팩토링

오후 · Pandas

Pandas 핵심 문법 학습

문법 적용 연습문제 풀이

모든 실습은 AI 채팅(ChatGPT 등)을 적극 활용하여 코드를 생성·수정하고 결과를 해석합니다.

3일차

실전 데이터 분석 & 최종 프로젝트

오전	오후	최종
과제형 분석 실습 - 준비된 세부 과제를 AI에게 프롬프팅 - 코드 생성 → 실행 → 결과 해석	능동형 분석 실습 - 빈 프로젝트 파일을 AI와 함께 완성 - NotebookLM으로 보고서·슬라이드 생성	최종 프로젝트 - 반도체 불량 검출 데이터 분석 - ML 모델 수립 및 자동 분석 파이프라인 구성

3일차를 마치면 처음 보는 데이터도 스스로 분석하고 보고서까지 완성할 수 있습니다.